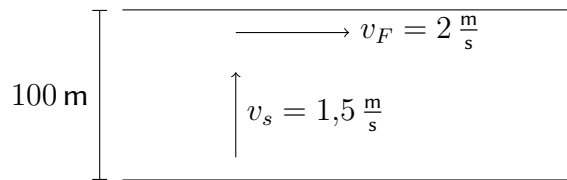


1. Ein Schwimmer möchte einen Fluss durchschwimmen. Er schwimmt dazu mit einer Geschwindigkeit von $v_S = 1,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ quer zur Strömung. Der Fluss ist 100 m breit. Der Fluss fließt mit einer Geschwindigkeit von $v_F = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.



- (a) Nach welcher Zeit ist der Schwimmer am anderen Ufer angekommen?

Lösung:

Hierfür zählt nur seine Geschwindigkeit quer zur Strömung. Also gilt:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta s}{v} = \frac{100 \cancel{\text{m}}}{1,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 66,7 \text{ s} \quad (1)$$

- (b) Mit welcher Geschwindigkeit bewegt er sich insgesamt (über Grund), wenn man seine Schwimmgeschwindigkeit und die Geschwindigkeit der Strömung zusammennimmt?

Hier ist *keine* Zeichnung gefragt, sondern eine tatsächliche Rechnung. Die geometrische Situation macht das relativ leicht möglich.

Lösung:

Die Eigengeschwindigkeit des Schwimmers v_S und die Geschwindigkeit der Strömung v_F stehen senkrecht aufeinander. Es ist also der Satz des Pythagoras anwendbar:

$$\begin{aligned} v_{\text{gesamt}}^2 &= v_S^2 + v_F^2 \\ \Rightarrow v_{\text{gesamt}} &= \sqrt{v_S^2 + v_F^2} = \sqrt{\left(1,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 + \left(2 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2} \\ &= \sqrt{6,25} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$

- (c) Wieviel Meter wird er während seiner Flussdurchquerung flussabwärts abgetrieben?

Lösung:

Der Schwimmer wird, solange er schwimmt (also 100 s lang), mit der Geschwindigkeit der Strömung (also 2 m/s) abgetrieben. Es gilt also:

$$\Delta s = v \Delta t = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 100 \cancel{\text{s}} = 200 \text{ m} \quad (2)$$